

〔3〕

コンクリート構造物の耐久性に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 下水管路の水面部以上の壁面における損傷は、微生物によって生じる硫酸塩によるコンクリートの膨張が原因である。
- (2) 土木学会示方書によると、鋼材腐食に対する照査に用いられる塩化物イオンの鋼材腐食発生限界濃度は、コンクリートに用いるセメントの種類によって異なる。
- (3) 屋内側のコンクリートは、屋外側に比べて中性化速度は速いが、中性化が鉄筋位置まで到達しても鉄筋は腐食しにくい。
- (4) 凍結によりコンクリート中の塩化物イオンは表層から内部に移動し、鉄筋位置での塩化物イオン濃度が高くなると塩害を生じやすくなる。

ポイント コンクリートの各種の耐久性に関して、劣化の機構、要因、現象、抑制方法

に関する知識を幅広く問う問題で、十分に理解しておくべき内容である。

解説

- (1) 下水管路の水面部以上の壁面における損傷は、下水（液中）中に含まれる硫酸塩等が嫌気性細菌である硫酸塩還元細菌（微生物）によって還元されて硫化水素ガスとして気中部に放散され、その硫化水素ガスが気中部のコンクリート表面の結露水に生息する好気性細菌である硫黄酸化細菌と接触して硫酸となり、この硫酸がコンクリートの水和生成物と反応して生じる。よって、記述は不適当。

- (2) 塩化物イオンの鋼材腐食発生限界濃度の考え方については諸説あり各機関で異なる値が用いられることもあるが、土木学会示方書では、セメントの種類や水セメント比によって細孔溶液中の水酸化物イオン濃度や塩化物イオンの固定化率等が異なることを考慮した式を提示している。よって、記述は適当。

- (3) 中性化は、湿潤環境より乾燥環境であるほど、コンクリート中への二酸化炭素の侵入が容易になる。このため、一般には雨曇り等を受ける屋外側よりも屋内側のほうが中性化速度は速くなる。しかし、屋内側では鋼材腐食に必要な水の供給がほとんどないため、中性化が鉄筋位置まで到達している場合でも、コンクリート中の鉄筋は腐食していないことが多い。よって、記述は適当。

- (4) 外部環境から供給される塩化物イオンや、凍結時からコンクリート中に含まれる塩化物イオンは、コンクリートが凍結すると内部へ移動することが知られている。このため、凍結によって鉄筋位置の塩化物イオン濃度が高くなり塩害を生じることがある。よって、記述は適当。

〔正解〕4

〔④/01〕

コンクリートの配(調)合の修正に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 製造工程管理において、細骨材の粗粒率が小さくなっていることが明らかとなったので、単位水量を変えずに細骨材率を大きくして、同一のスランブが得られるようにした。
- (2) 粗骨材を砂利から碎石に変更する必要が生じたので、単位水量を大きくして、細骨材率を小さくすることで、同一のスランブが得られるようにした。
- (3) コンクリート温度が高くなることが予想されたので、単位水量を大きくし、AE剤量を少なくして、同一のスランブと空気量が得られるようにした。
- (4) プリーディング量を小さくする必要があるため、AE減水剤を高性能AE減水剤に変更して単位水量を小さくするとともに、細骨材率を大きくして、同一のスランブが得られるようにした。

ポイント コンクリートの配(調)合の修正において、使用材料(細骨材、粗骨材)の品質やフレッシュ性状の変化を理解し、フレッシュコンクリート(スランブ)の性状に及ぼす影響に関する基本問題。

R.05 問題 6

解説

- (1) 細骨材の粗粒率が小さくなった場合、粒が小さい細目の細骨材が多くなり、同一配(調)合ではスランブが小さくなる。そのため、同一のスランブを得るには細骨材率を小さくする必要がある。よって、記述は不適当。
- (2) 粗骨材を川砂利から碎石に変更すると、粗骨材の粒形が角ばったものになり、粗骨材の比表面積が大きくなる。また、粗骨材かさ容積が小さくなるため、同一のスランブを得るには単位水量および細骨材率を大きくする必要がある。よって、記述は不適当。
- (3) コンクリート温度が高くなる夏期には、温度上昇に伴いセメントの水和反応が促進され、スランブの低下が大きくなるとともに、空気量の連行が減少するため、同一スランブと空気量を得るには単位水量を大きくするとともにAE剤の使用量も増やす必要がある。よって、記述は不適当。
- (4) コンクリートのプリーディング量を小さくするためには、減水率が高い化学混和剤(高性能AE減水剤)を使用し単位水量を小さくするとともに、単位水量が小さくなつたことに伴うペースト量の低下を補うために細骨材率を大きくしてモルタル量を確保し同一スランブが得られるようにする。よって、記述は適当。

〔正解(4)〕

〔④/01〕

コンクリートの配(調)合の修正に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 細骨材の粗粒率が大きくなったことが確認されたので、同一のスランブを得るために、細骨材率を小さくした。
- (2) 粗骨材の実積率が小さくなったことが確認されたので、同一のスランブを得るために、細骨材率を大きくした。
- (3) 夏期の施工になるので、同一のスランブを得るために、単位水量を小さくした。
- (4) コンクリートの圧送時に閉塞の兆候がみられたので、単位水量および細骨材率を小さくした。

R.04 問題 7

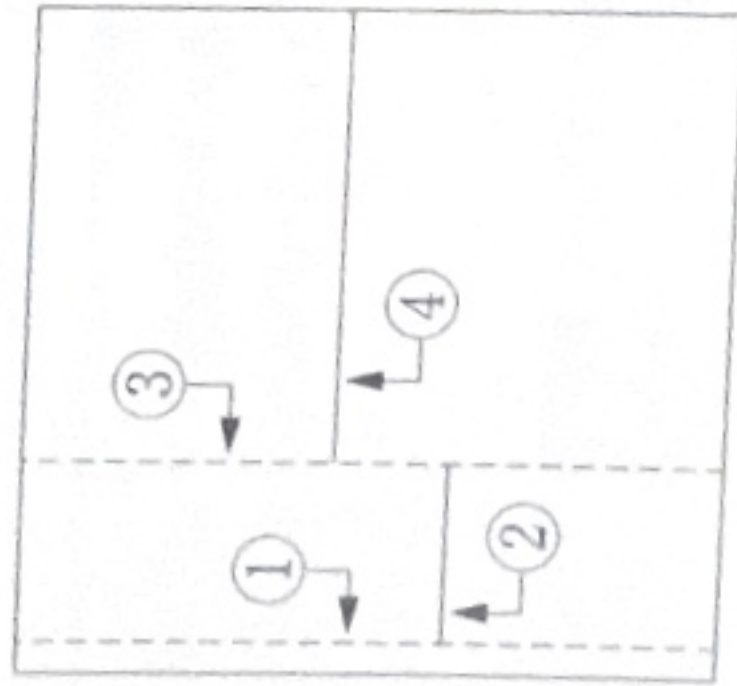
ポイント コンクリートの配(調)合の修正において、使用材料(細骨材、粗骨材)の品質や施工条件の変化を理解し、その変化とフレッシュコンクリートの性状に及ぼす影響に関する基本問題。

解説

- (1) 細骨材の粗粒率が小さくなった場合、粒の大きい粗目の細骨材が多くなることから同一調合ではスランブが大きくなる。そのため、同一のスランブを得るには細骨材率を大きくする必要がある。よって、記述は不適当。
- (2) 粗骨材の実積率が小さくなった場合、粒形の悪化や粒度分布のバランスが低下している可能性があり、同一のスランブを得るには単位水量および細骨材率を大きくする必要がある。よって、記述は適当。
- (3) 夏期の施工では、温度上昇に伴いスランブの低下が大きくなるため、同一スランブを得るには単位水量を増加する必要がある。よって、記述は不適当。
- (4) コンクリートの圧送時に閉塞の兆候がみられた場合には、コンクリートのコンシステンシーや流動性が低下しているため、スランブや流動性を向上させるために単位水量および細骨材率を大きくする必要がある。よって、記述は不適当。

〔正解(2)〕

下図はコンクリートの配(調)合における、水、セメント、細骨材、粗骨材および空気の容積割合を面積で示したものである。図中の①から④の線を移動させる配(調)合の修正に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。ただし、粗骨材の最大寸法は20 mm、水セメント比は50 %、空気量は4.5 %、細骨材率は45 %、単位水量は165 kg/m³、セメントの密度は3.15 g/cm³、細骨材および粗骨材の表乾密度はそれぞれ2.53 g/cm³、2.67 g/cm³とし、各線の移動にともなう他の線の副次的な移動は無視できるものとする。なお、①と③はそれぞれの点線全体を移動させるものとする。



- (1) 線②を上に移動させると、強度は高くなる。
- (2) 線④を上に移動させると、細骨材率は小さくなる。
- (3) 線③を右に移動させると、スランプは小さくなる。
- (4) 線①を右に移動させると、凍結融解に対する抵抗性は高くなる。

ポイント コンクリートの配(調)合における各材料(セメント、水、細骨材、粗骨材、空気)の絶対容積を理解し、その変化とコンクリートの物性に及ぼす影響に関する基本問題。

解説

設問の図中の絶対容積が、コンクリートの使用材料の何れの絶対容積であるかを明記する。

一般的な強度レベルのコンクリートでは、セメント、水、細骨材、粗骨材の絶対容積比は、1:2:3:4が原則である。そのため、図の各エリアの材料の絶対容積は、図1のようになる。

また、線①の左側のエリアが、空気の絶対容積であることも明記する。

- (1) 線②を上に移動させると、セメントの絶対容積が大きくなるため、強度は高くなる。よって、記述は適当。
- (2) 線④を上に移動させると、細骨材の絶対容積が小さくなるため、細骨材率は小さく

なる。よって、記述は適当。

- (3) 線③を右に移動させると、ペースト量が多くなるため、スランプは大きくなる。よって、記述は不適当。
- (4) 線①を右に移動させると、空気量が多くなるため、凍結融解に対する抵抗性は高くなる。よって、記述は適当。

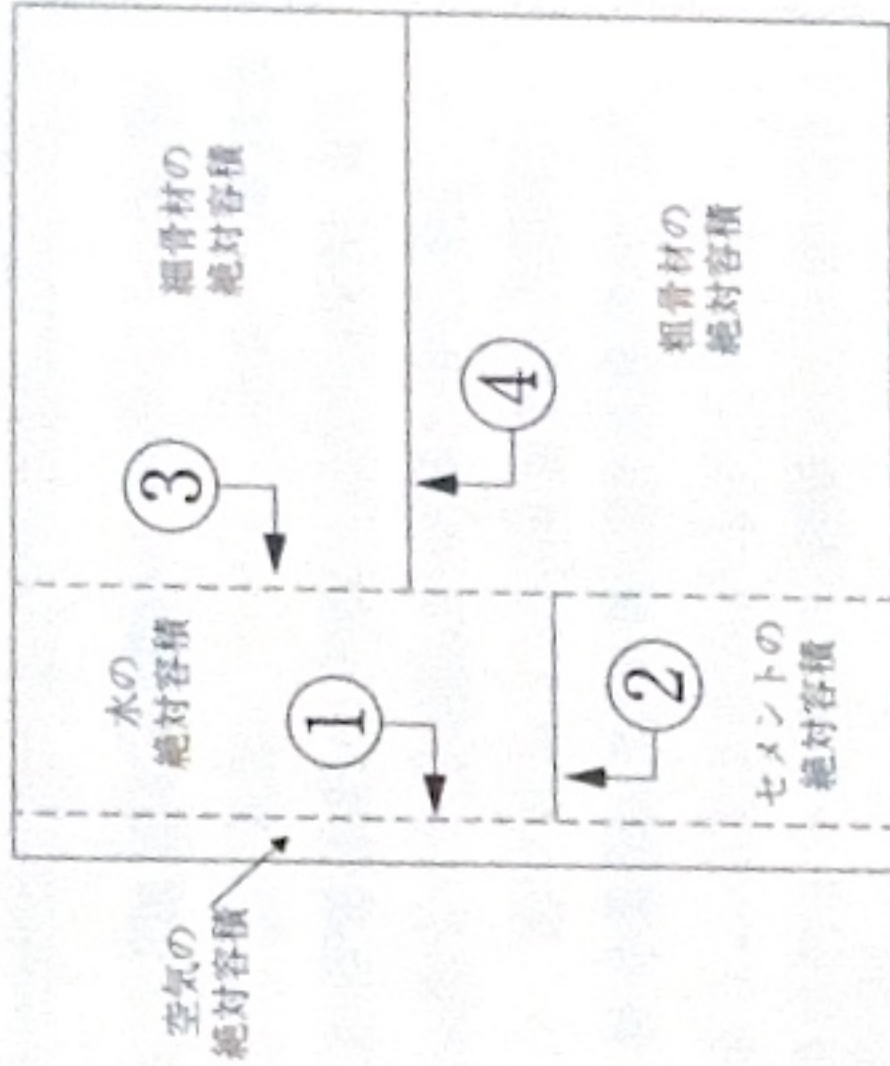


図1

〔④/01〕

各種コンクリートの配(調)合に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) JASS5では、海水の作用を受けるコンクリートについて、高炉セメントB種を用いる場合、水セメント比の最大値を普通ポルトランドセメントより大きくしている。
- (2) 土木学会示方書では、軽量骨材コンクリートの空気量は、普通骨材コンクリートより1%大きくすることを標準としている。
- (3) 水中不分離性コンクリートの単位水量は、材料分離を防ぐために、一般のコンクリートに比べて少なくする。
- (4) 一般の鋼繊維補強コンクリートにおいて、繊維の容積混入率を5%とすると、コンクリートの練混ぜや繊維の分散に支障をきたす。

R.02 問題 6

ポイント

コンクリートの配(調)合設計において、各種コンクリートの特徴を把握し、水セメント比、空気量、単位水量および繊維の容積混入率が及ぼす影響に関する基本問題。

解説

- (1) 海水の作用を受けるコンクリートにおいては、塩化物イオンの浸透および鉄筋の発錆を抑制する点から、水セメント比がもっとも重要な要素の1つである。コンクリートの海水に対する化学的抵抗性の観点から、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ の生成量が少ない高炉セメントB種を使用する際には、普通ポルトランドセメントより水セメント比を5%大きくすることがJASS5で規定されている。よって、記述は適当。
- (2) 気象条件が厳しく、また、水で飽和されることの多い条件下にある軽量骨材コンクリートの耐凍害性は、普通骨材コンクリートに比べて劣る場合が多いと考えられている。そのため、これを改善するために、軽量骨材コンクリートの空気量は普通骨材コンクリートよりも1%大きくすることが土木学会示方書に定められている。よって、記述は適当。
- (3) 水中不分離性コンクリートのスランプフローは、施工条件により、35cm～60cmにすることが土木学会示方書に規定されている。そのため、単位水量は、通常のコンクリートに比べて多く、スランプフロー50cm前後で210～230 kg/m^3 程度である。よって、記述は不適当。
- (4) フレッシュコンクリートに短繊維を混入すると混入率の増加に伴い、スランプは著しく小さくなる。鋼繊維コンクリートの所要単位水量は、鋼繊維の混入率に比例して増加し、その増加率は、鋼繊維の容積混入率1%に対して約20 kg/m^3 になる。鋼繊維の混入率が2%をこえると練混ぜに支障をきたすとともに、コンクリート中への様な分散が困難になる。よって、記述は適当。

〔正解(3)〕

④/02 配(調)合設計の計算

〔④/02〕

配(調)合強度 35.4 N/mm^2 、スランプ 15cm、空気量 4.5 %のコンクリートの計画配(調)合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、材料の物理的性質、およびコンクリート強度とセメント水比の関係式は、下記に示すものとする。また、単位水量および単位粗骨材かさ容積とスランプの関係は、それぞれ、図1および図2に示すものを用いるものとする。また、掛け算および割り算の計算過程においては、その都度、数値は四捨五入によって、有効数字3桁に丸めるものとする。

材料の物理的性質	・水：密度 1.00 g/cm^3 ・セメント：密度 3.21 g/cm^3 ・細骨材：表乾密度 2.62 g/cm^3 ・粗骨材：表乾密度 2.70 g/cm^3 、実積率 60 %
コンクリート強度とセメント水比の関係式	$F_{28} = 23.4 C/W - 11.4$ ここに、 F_{28} ：コンクリート強度 (N/mm^2)、 C/W ：セメント水比

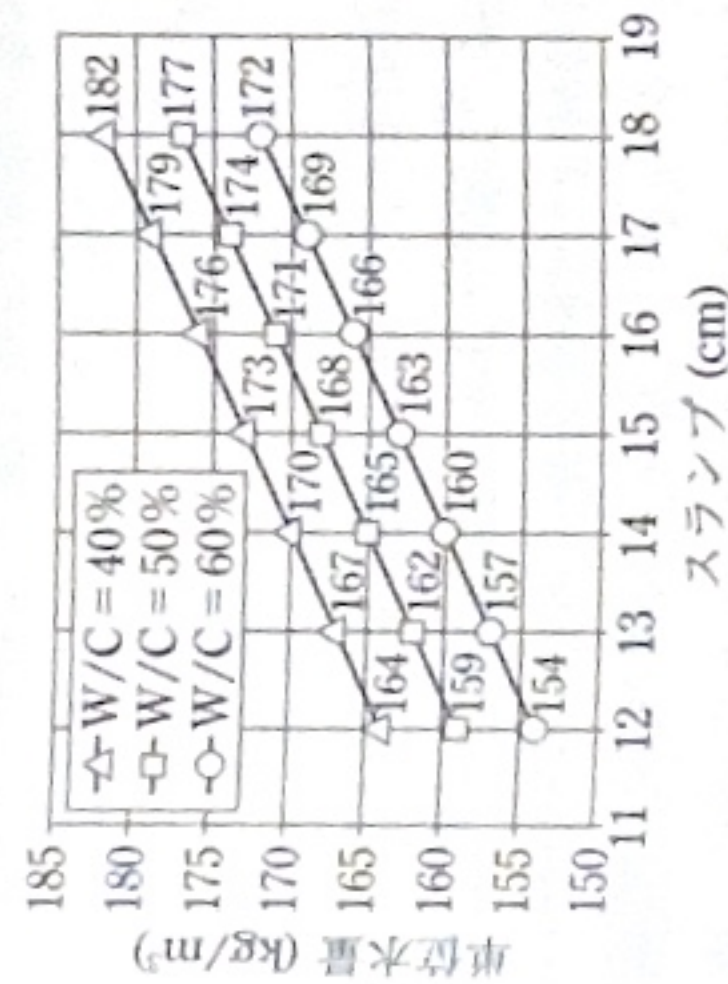


図1 単位水量とスランプの関係

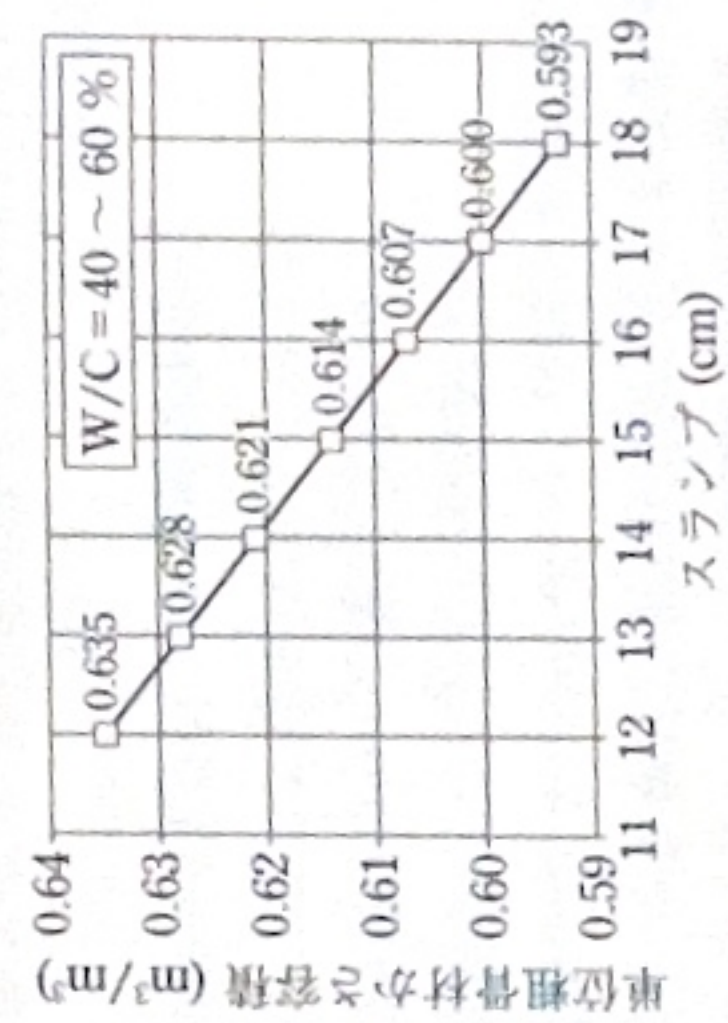


図2 単位粗骨材かさ容積とスランプの関係

- (1) 単位セメント量は、348 kg/m^3 である。
- (2) 単位水量は、174 kg/m^3 である。
- (3) 単位粗骨材量は、972 kg/m^3 である。
- (4) 細骨材率は、46.0 %である。

R.05 問題 7

ポイント コンクリートの配(調)合計算にかかわる基本問題。

コンクリート強度とセメント水比の関係式に配(調)合強度 35.4 N/mm^2 を代入し、セメント水比の逆数である水セメント比を求める。求めた水セメント比に基づき、図1からスランプ 15 cmのときの単位水量を読み取り、また、図2からスランプ 15 cmのときの単位粗骨材かさ容積を読み取り、配(調)合計算を行うのがポイント。

解説

次の(1)～(7)の計算により、それぞれの数値を求める。

1 m^3 の計画配(調)合の単位量、絶対容積などは全て整数で、水セメント比および

細骨材率は小数点第1位まで求める。

- (1) まず、コンクリート強度とセメント水比の関係式から水セメント比を求める。
 $F_{28} = 23.4 C/W - 11.4$ に配(調)合強度 35.4 N/mm^2 を代入し、 C/W の逆数である W/C を求める。

$35.4 = 23.4 C/W - 11.4 \Rightarrow C/W = (35.4 + 11.4)/23.4 \quad W/C = 23.4/(35.4 + 11.4) = 0.5$
 これより、 W/C は 50% となる。

- (2) 次に、図1から $W/C = 50\%$ の時のスランブ 15 cm の単位水量を読み取る。

$W/C = 50\%$ は、凡例 —□— のラインであるので、スランブ 15 cm の時の単位水量は 168 kg/m^3 となる。

- (3) 水セメント比と単位水量が既知となったことから、単位水量を水セメント比で除して単位セメント量およびセメントの絶対容積を求める。

$$\text{単位セメント量} \quad 168/(50.0\% \div 100) 168/0.5 = 336 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{セメントの絶対容積} \quad 336/3.21 = 104.67 \dots = 105 \text{ l/m}^3$$

- (4) $1 \text{ m}^3 (1000 \text{ l})$ から水、セメントおよび空気量の絶対容積を減じて骨材の絶対容積を求める。

$$\text{水の絶対容積は、} 168/1.0 = 170 \text{ l/m}^3$$

$$\text{セメントの絶対容積は、} 105 \text{ l/m}^3$$

$$\text{空気量の絶対容積は} 1000 \text{ l の } 4.5\% \text{ であるので、} 4.5/100 \times 1000 = 45 \text{ l/m}^3$$

- 骨材(細骨材+粗骨材)の絶対容積は、 $1000 - (168 + 105 + 45) = 682 \text{ l/m}^3$
 (5) 図2からスランブ 15 cm のときの単位粗骨材かさ容積を読み取り、粗骨材の絶対容積および単位粗骨材量を求める。

粗骨材の絶対容積は、 $0.614 \text{ m}^3/\text{m}^3$ であるので、それに実積率を乗じて粗骨材の絶対容積を求める。

$$\begin{aligned} \text{粗骨材の絶対容積} &= \text{単位粗骨材かさ容積} \times 1000 \times \text{実積率} / 100 \\ &= 0.614 \times 1000 \times 60\% / 100 = 368.4 = 368 \text{ l/m}^3 \end{aligned}$$

粗骨材の絶対容積に表乾密度を乗じて単位粗骨材量を求める。

$$\begin{aligned} \text{単位粗骨材量} \quad 368 \times 2.70 &= 993.6 = 994 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

- (6) (4)で求めた骨材の絶対容積から(5)で求めた粗骨材の絶対容積を差し引き、細骨材の絶対容積および単位細骨材量を求める。

$$\text{細骨材の絶対容積} \quad 682 - 368 = 314 \text{ l/m}^3$$

細骨材の絶対容積に表乾密度を乗じて単位細骨材量を求める。

$$\begin{aligned} \text{単位細骨材量} \quad 314 \times 2.62 &= 822.68 = 823 \text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

(7) 細骨材率を求める。

細骨材率

$$314/(314 + 368) \times 100 = 46.04 \dots = 46.0\%$$

以上の計算結果から、単位セメント量は 336 kg/m^3 、単位水量は 168 kg/m^3 、単位粗骨材量は 994 kg/m^3 、細骨材率は 46.0% となり、よって、(4)の値が適当。

[正解(4)]

〔④/02〕

環境影響に配慮して、結合材として高炉スラグ微粉末を多量に使用することとし、下表に示すコンクリートの配(調)合の条件において、結合材の質量の70%を高炉スラグ微粉末とした。その場合の高炉スラグ微粉末と細骨材の単位量の組合せとして、**適当なもの**はどれか。ただし、セメントの密度を 3.16 g/cm^3 、高炉スラグ微粉末の密度を 2.89 g/cm^3 、化学混和剤を含む水の密度を 1.00 g/cm^3 、細骨材の表乾密度を 2.58 g/cm^3 、粗骨材の表乾密度を 2.65 g/cm^3 とする。

表 コンクリートの配(調)合条件

水結合材比 (%)	空気量 (%)	単位水量 (kg/m^3)	単位粗骨材量 (kg/m^3)
55.0	4.5	180	925

	高炉スラグ微粉末の単位量 (kg/m^3)	単位細骨材量 (kg/m^3)
(1)	327~328	814~815
(2)	327~328	832~833
(3)	229~230	832~833
(4)	229~230	814~815

R.03 問題 8

ポイント 環境影響に配慮した高炉スラグ微粉末を多量に使用したコンクリートの配(調)合計算にかかわる基本問題。水結合材比と単位水量から単位結合材量を求め、結合材(セメント+高炉スラグ微粉末)の70%が高炉スラグ微粉末によることから、その単位量を求める。また、各材料(セメント、高炉スラグ微粉末、水、粗骨材)の単位量を密度で除して絶対容積を求め、細骨材の絶対容積と単位量を求めるのがポイント。

解説 次の①~④の計算により、それぞれの数値および数量を求める。

- ① 水結合材比と単位水量が既知であることから、水結合材比と単位水量から単位結合材量を求める。

$$\text{単位結合材量} \quad 180/0.55 = 327.2 \dots \rightarrow 327 \text{ kg/m}^3$$

なお、結合材の質量の70%が高炉スラグ微粉末であるため、単位結合材量の70%の値を求める。

$$\text{高炉スラグ微粉末の単位量} \quad 327 \times 0.7 = 229 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{セメントの単位量} \quad 327 - 229 = 98 \text{ kg/m}^3$$

- ② 各使用材料(セメント、高炉スラグ微粉末、水、粗骨材)の単位量を密度で除して絶対容積を求める。

④ 配(調)合設計

セメントの絶対容積 $98 / 3.16 = 31 \text{ l/m}^3$
 高炉スラグ微粉末の絶対容積 $229 / 2.89 = 79 \text{ l/m}^3$
 水の絶対容積 $180 / 1.00 = 180 \text{ l/m}^3$
 粗骨材の絶対容積 $925 / 2.65 = 349 \text{ l/m}^3$

③ 各材料の絶対容積が既知となったことから、②で求めた各材料の絶対容積および空気の絶対容積を $1 \text{ m}^3 (1000 \text{ l})$ から差し引き、細骨材の絶対容積を求める。

空気の絶対容積 $1000 \times 4.5 / 100 = 45 \text{ l/m}^3$

細骨材の絶対容積

$1000 - (31 + 79 + 180 + 349 + 45) = 316 \text{ l/m}^3$

④ 細骨材の絶対容積が既知となったことから、表乾密度を乗じて、細骨材の単位量を求める。

細骨材の単位量

$316 \times 2.58 = 815 \text{ kg/m}^3$

よって、(4)の単位量の組合せが適當。

〔⑤/01〕

回収水に関する次の記述のうち、JIS A 5308 附属書 C (レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水) の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) スラッジ固形分率が 1 % 以上のスラッジ水を使用する場合、スラッジ水中に含まれるスラッジ固形分は水の質量に含めてよい。
- (2) 回収水の品質基準では、塩化物イオン量、セメントの凝結時間の差、およびモルタルの圧縮強さの比が規定されている。
- (3) 上澄水は、セメント由来の水酸化カルシウム等を含むアルカリ性の高い水であるため、練混ぜ水として使用できない。
- (4) 塩化物イオン量の上限値は、上水道水以外の水よりも回収水の方が小さく規定されている。

ポイント JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) 附属書 C (レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水) を理解していると容易。

* JIS A 5308 は、2024 年 3 月に改正され、「附属書 C」は、「附属書 JC」に修正された。

解説

(1) 附属書 C では、「レディーミクストコンクリートの配合において、スラッジ中に含まれるスラッジ固形分は、水の質量に含めない。なお、スラッジ固形分率を 1 % 未満で使用する場合には、スラッジ固形分を水の質量に含めてもよい。」と規定されている。スラッジ固形分率が 1 % 以上のスラッジ水を使用する場合、スラッジ水中に含まれるスラッジ固形分は、水の質量に含めない。よって、記述は誤り。

(2) 附属書 C では、回収水の品質は、塩化物イオン (Cl⁻) 量にあっては 200 mg/l 以下と、セメント凝結時間の差にあっては始発は 30 分以内、終結は 60 分以内と、モルタルの圧縮強さの比にあっては材齢 7 日および 28 日で 90 % 以上と規定されている。よって、記述は正しい。

(3) 上澄水は、コンクリートの洗浄排水から粗骨材および細骨材を取り除いた懸濁水であるスラッジ水からスラッジ固形分を沈降等を取り除いた水で、附属書 C では回収水に区分されている。したがって、回収水の品質項目に満足すれば練混ぜ水として使用できる。なお、回収水の品質項目に pH は規定されていない。よって、記述は誤り。

* JIS A 5308 は、2024 年 3 月に改正され、「上澄水」は「上澄み水」に修正された。
(4) 附属書 C では、塩化物イオン量の上限値は、上水道水以外の水にあっては 200 mg/l、回収水にあっては 200 mg/l と規定されている。よって、記述は誤り。

〔正解(2)〕

〔⑤/01〕

JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート) の強度の規定を満足するように、呼び強度 27 N/mm² のコンクリートを製造する場合、水セメント比と細骨材率の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、配 (調) 合条件、セメント水比と圧縮強度の関係式、および圧縮強度の割増し係数は下表に示すとおりとする。

表 配 (調) 合条件、セメント水比と圧縮強度の関係式、および圧縮強度の割増し係数

配 (調) 合条件	単位水量：175 (kg/m ³)、セメントの密度：3.16 (g/cm ³)、 空気量：4.5 (%)、 細骨材の表乾密度：2.58 (g/cm ³)、粗骨材の表乾密度：2.63 (g/cm ³)、 単位粗骨材かさ容積：0.600 (m ³ /m ³)、粗骨材の実積率：60.0 (%)
セメント水比と 圧縮強度の関係式	$F = -14.5 + 25.0 C/W$ ここに、 F ：圧縮強度 (N/mm ²) C/W ：セメント水比
圧縮強度の 割増し係数	$\alpha_1 = \frac{0.85}{1 - \frac{3V}{100}}$ 、 $\alpha_2 = \frac{1}{1 - \frac{3V}{100\sqrt{3}}}$ ここに、 α_1 ：圧縮強度の 1 回の試験結果が、呼び強度の 85 % を下回らないようにするための割増し係数 α_2 ：圧縮強度の 3 回の試験結果の平均値が、呼び強度を下回らないようにするための割増し係数 V ：圧縮強度の変動係数で 9.0 %

	水セメント比	細骨材率
(1)	54.4 %	46.9 ~ 47.0 %
(2)	53.8 %	46.8 ~ 46.9 %
(3)	54.4 %	46.4 ~ 46.5 %
(4)	53.8 %	46.3 ~ 46.4 %

R.04 問題 8

ポイント JIS A 5308-2019 (レディーミクストコンクリート) の強度の判定および配 (調) 合を理解していることが肝要。

解説

割増し係数 α_1 、 α_2 を求める。変動係数 (V) が 9 % であるので、

$$\alpha_1 = 0.85 / (1 - 3V/100) = 0.85 / (1 - 3 \times 9/100) = 1.16$$

$$\alpha_2 = 1 / (1 - 3V/100\sqrt{3}) = 1 / (1 - \sqrt{3} \times 9/100) = 1 / (1 - 1.732 \times 9/100) = 1.18$$

$\alpha_2 > \alpha_1$ より割増し係数は $\alpha_2 = 1.18$ とする。

配合強度 (F) は、呼び強度の強度値 (S_d) 27.0 N/mm² と α_2 から

$$F = \alpha_2 \times S_d = 1.18 \times 27.0 = 31.9 \text{ N/mm}^2$$

セメント水比と圧縮強度の式 $F = -14.5 + 25.0 C/W$ と単位水量 (W) 175 kg/m³ から

$$31.9 = -14.5 + 25.0 \times C / 175$$

単位セメント量 (C) は

$$C = (31.9 + 14.5) \times 175 / 25.0 = 325 \text{ kg/m}^3$$

水セメント比 (W/C) は $W/C = 175 / 325 \times 100 = 53.8 \%$

セメントの絶対容積 (V_c) は、セメントの密度 $3.16 \text{ g/cm}^3 = 3.16 \text{ kg/L}$ から

$$V_c = 325 / 3.16 = 103 \text{ L}$$

骨材かさ容積 0.600 m^3 、粗骨材の実積率 60 % から粗骨材の絶対容積 (V_g) は

$$V_g = 0.600 \times 1000 \times 0.60 = 360 \text{ L}$$

絶対容積 (V_a) は、空気量 4.5 % であるので、

$$1000 - (W + V_c + V_g + 45) = 1000 - (175 + 103 + 360 + 45) = 317 \text{ L}$$

は $S/a = 100 V_c / (V_c + V_g) = 100 \times 317 / (317 + 360) = 46.8 \%$

合せは (2) である。

〔⑤ / 01〕

下表は、レディミクストコンクリート製造時の各材料の 1 回計量分量の目標値である。実際の計量値の組合せを示した (1) ~ (4) のうち、JIS A 5308 (レディミクストコンクリート) および JIS Q 1011 (適合性評価—日本工業規格への適合性の認証—分野別認証指針 (レディミクストコンクリート)) の規定に照らして、計量値の許容差を満たしているものはどれか。ただし、細骨材 (S1、S2) および粗骨材 (G1、G2) は、それぞれ S1 または G1 を計量した後に、同じ計量器で S2 または G2 を累加して計量している。

表 各材料の 1 回計量分量の目標値

水 (kg)	セメント (kg)	細骨材 (kg)		粗骨材 (kg)		AE 減水剤 (kg)
		S1	S2	G1	G2	
173	326	378	379	594	396	3.26

	水 (kg)	セメント (kg)	細骨材 (kg)			粗骨材 (kg)		AE 減水剤 (kg)
			S1	S1 + S2	G1	G1 + G2		
(1)	176	325	366	760	610	1 008	3.35	
(2)	171	330	388	735	575	987	3.20	
(3)	173	319	377	750	598	998	3.30	
(4)	174	329	380	740	615	1 014	3.19	

— R.04 問題 13 —

ポイント JIS A 5308 (レディミクストコンクリート) の計量値の許容差および JIS Q 1011 (適合性評価—日本工業規格への適合性の認証—分野別認証指針 (レディミクストコンクリート)) を理解していることが肝要。

解説

1 回計量分量の計量値の許容差 (%) は、セメントおよび水にあっては $\pm 1 \%$ 、混和材にあっては $\pm 2 \%$ (高炉スラグ微粉末は $\pm 1 \%$)、骨材および混和剤にあっては $\pm 3 \%$ 。計量値の差の計算は次式によって行い、四捨五入によって整数に丸める。

$$m_0 = (m_2 - m_1) / m_1 \times 100$$

ここに、 m_0 : 計量値の差 (%), m_1 : 目標とする 1 回計量分量, m_2 : 量取られた計量値
細骨材 S1 と S2 との累加計量および粗骨材 G1 と G2 との累加計量は、それぞれ、“最初の計量値”と“次に累加した材料との合計値”とについてそれぞれの合否の判定を行う。

(1) 水の計量値の差は $(176 - 173) / 173 \times 100 = 1.7 \rightarrow 2 \%$ 不適合

セメントの計量値の差は $(325 - 326) / 326 \times 100 = -0.3 \rightarrow -0 \%$ 適合

細骨材 S1 の計量値の差は $(366 - 378) / 378 \times 100 = -3.2 \rightarrow -3 \%$ 適合

細骨材 S1+S2 の計量値の差は $(760 - (378 + 379)) / (378 + 379) \times 100 = 0.4 \rightarrow 0 \%$

適合

粗骨材 G1 の計量値の差は $(610 - 594) / 594 \times 100 = 2.7 \rightarrow 3\%$ 適合
 粗骨材 G1 + G2 の計量値の差は $(1008 - (594 + 396)) / (594 + 396) \times 100 = 1.8 \rightarrow 2\%$ 適合

AE 減水剤の計量値の差は $(3.35 - 3.26) / 3.26 \times 100 = 2.8 \rightarrow 3\%$ 適合
 したがって、(1) の計量は不適合。

(2) 水の計量値の差は $(171 - 173) / 173 \times 100 = -1.2 \rightarrow -1\%$ 適合
 セメントの計量値の差は $(330 - 326) / 326 \times 100 = 1.2 \rightarrow 1\%$ 適合
 細骨材 S1 の計量値の差は $(388 - 378) / 378 \times 100 = 2.6 \rightarrow 3\%$ 適合
 細骨材 S1 + S2 の計量値の差は $(735 - (378 + 379)) / (378 + 379) \times 100 = -2.9 \rightarrow -3\%$ 適合

粗骨材 G1 の計量値の差は $(575 - 594) / 594 \times 100 = -3.2 \rightarrow -3\%$ 適合
 粗骨材 G1 + G2 の計量値の差は $(987 - (594 + 396)) / (594 + 396) \times 100 = -0.3 \rightarrow -0\%$ 適合

AE 減水剤の計量値の差は $(3.20 - 3.26) / 3.26 \times 100 = -1.8 \rightarrow -2\%$ 適合
 したがって、(2) の計量は適合。

(3) 水の計量値の差は $(173 - 173) / 173 \times 100 = 0 \rightarrow 0\%$ 適合
 セメントの計量値の差は $(319 - 326) / 326 \times 100 = -2.1 \rightarrow -2\%$ 不適合
 細骨材 S1 の計量値の差は $(377 - 378) / 378 \times 100 = -0.3 \rightarrow -0\%$ 適合
 細骨材 S1 + S2 の計量値の差は $(750 - (378 + 379)) / (378 + 379) \times 100 = -0.9 \rightarrow -1\%$ 適合

粗骨材 G1 の計量値の差は $(598 - 594) / 594 \times 100 = 0.7 \rightarrow 1\%$ 適合
 粗骨材 G1 + G2 の計量値の差は $(998 - (594 + 396)) / (594 + 396) \times 100 = 0.8 \rightarrow 1\%$ 適合

AE 減水剤の計量値の差は $(3.30 - 3.26) / 3.26 \times 100 = 1.2 \rightarrow 1\%$ 適合
 したがって、(3) の計量は不適合。

(4) 水の計量値の差は $(174 - 173) / 173 \times 100 = 0.6 \rightarrow 1\%$ 適合
 セメントの計量値の差は $(329 - 326) / 326 \times 100 = 0.9 \rightarrow 1\%$ 適合
 細骨材 S1 の計量値の差は $(380 - 378) / 378 \times 100 = 0.5 \rightarrow 1\%$ 適合
 細骨材 S1 + S2 の計量値の差は $(740 - (378 + 379)) / (378 + 379) \times 100 = -2.2 \rightarrow -2\%$ 適合

粗骨材 G1 の計量値の差は $(615 - 594) / 594 \times 100 = 3.5 \rightarrow 4\%$ 不適合
 粗骨材 G1 + G2 の計量値の差は $(1014 - (594 + 396)) / (594 + 396) \times 100 = 2.4 \rightarrow 2\%$ 適合

AE 減水剤の計量値の差は $(3.19 - 3.26) / 3.26 \times 100 = -2.1 \rightarrow -2\%$ 適合
 したがって、(4) の計量は不適合。よって、計量値の許容差を満たすのは (2) である。

[正解(2)]

- [⑤ / 01]

レディーミクストコンクリートの製造に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) あらかじめ容積で計量したスラッジ水に上澄水を累加して計量することはない。
- (2) 1 回計量分量の計量値の許容差を $\pm 1\%$ 以下とすれば、JIS A 6201(コンクリート用フライアッシュ)に適合するフライアッシュをあらかじめ計量してあるセメントに累加して計量することができる。
- (3) 水平一軸形ミキサ及び水平二軸形ミキサでは、コンクリートの分離を起こすことなく、全部混合槽から 15 秒以内に排出できなければならない。
- (4) トラックアジテータは、その荷の排出時に、コンクリート流の約 1/3 及び 2/3 のとき、それぞれ全断面から試料を採取してスランプ試験を行い、両者のスランプの差が 1 cm 以内になるものでなければならない。

R.03 問題 12

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート)全般を理解していることが肝要。

解説

(1) JIS A 5308 では、“セメント、骨材、水及び混和材料は、それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。なお、水は、あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。また、水及び混和剤の計量は、質量又は容積による。”

と規定している。スラッジ水、上澄水は、水の区分の回収水であるので、あらかじめ容積で計量したスラッジ水と一緒に上澄水を累加して計量することができる。よって、記述は誤り。

(2) 解説 (1) 参照。JIS A 6201-2015(コンクリート用フライアッシュ)に適合するフライアッシュは、混和材であるので、セメントとの累加計量はできない。よって、記述は誤り。

(3) JIS A 5308 では、“ミキサは、固定ミキサとし、”排出性能としては、“傾形ミキサ及びバネ形ミキサでは、25 秒以内に、水平一軸形ミキサ及び水平二軸形ミキサでは 15 秒以内に、分離を起こすことなく全部混合槽から排出できなければならない。”と規定している。よって、記述は正しい。

(4) JIS A 5308 では、“トラックアジテータは、その荷の排出時に、コンクリート流の約 1/4 及び 3/4 のとき、それぞれ全断面から試料を採取して、スランプ試験を行い、両者のスランプの差が 3 cm 以内になるものでなければならない。この場合、採取するコンクリートは、スランプ 8 ～ 18 cm のものとする。”と規定している。よって、記述は誤り。

[正解(3)]

〔5〕/01〕

コンクリート分野の環境問題に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) セメント製造工程におけるセメント1kg当たりの二酸化炭素排出量は、高炉セメントB種の方が、フライアッシュセメントB種よりも少ない。
- (2) セメント製造時に、原料や混合材、熱エネルギーとして、多量の副産物と産業廃棄物を活用しており、その使用量はセメント1トン当たり100kg程度である。
- (3) JISA 5011-1～4(コンクリート用スラグ骨材)では、環境安全性に配慮して、化学物質の溶出量や含有量の基準が規定されている。
- (4) コンクリート塊の再資源化率は、我が国では90%を上回っており、その大半は路盤材として再利用されている。

ポイント コンクリート分野における環境問題を理解していることが肝要。

解説

- (1) セメントの製造に際し、化石燃料の燃焼およびセメントの主原料である石灰石の熱分解に伴い多量の CO_2 が発生する。セメントの一部を高炉スラグ微粉末やフライアッシュなどを混和材として置き換えることにより、化石燃料および石灰石の量を削減し、全体として CO_2 の排出量を削減することができ、高炉セメントB種の混合材の分量は30をこえ60%以下、フライアッシュセメントB種の混合材の分量は10をこえ20%以下であるので、高炉セメントB種の方がフライアッシュセメントB種よりセメントの置換量が多い。したがって、高炉セメントB種の方がフライアッシュセメントB種よりセメント1kg当りの CO_2 排出量が少ない。よって、記述は適当。
- (2) 2019年度では、セメント製造1トン当り473kgの廃棄物・副産物を活用している。よって、記述は不適当。

- (3) 2011年7月に日本工業標準調査会標準部会の土木技術専門委員会および建築技術専門委員会が共同で定めた「建設分野への規格への環境側面の導入に関する指針 附書1 コンクリート用スラグ骨材に環境安全品質およびその検査方法を導入するための指針」に基づき2013年の改正で、環境安全品質にかかわる化学物質の溶出量や含有量の基準および検査方法を規定した。よって、記述は適当。
- (4) 建設副産物であるコンクリート塊は、大半が路盤材として再利用され、その再資源化率は、90%を大きく上回っている。よって、記述は適当。

〔正解(2)〕

〔5〕/01〕

水セメント比が50.0%で、単位水量が 170 kg/m^3 、細骨材率が44.0%、空気が4.5%の配(調)合のコンクリートの製造において、細骨材の表面水率が3.0%、粗骨材の表面水率が0.5%であったが、細骨材の表面水率を誤って0.3%として計算し、コンクリートを製造した。1 m^3 のコンクリートを製造するための本来の計量値に対して余計に量り取った水の質量として、次に示す値のうち、**適当なもの**はどれか。ただし、セメントの密度は 3.15 g/cm^3 、細骨材の表乾密度は 2.58 g/cm^3 、粗骨材の表乾密度は 2.66 g/cm^3 である。

- (1) 5～7 kg
- (2) 10～12 kg
- (3) 20～2 kg
- (4) 30～32 kg

R.02 問題 7

ポイント コンクリートの配(調)合設計を理解していると容易。

解説

題意により、水セメント比(W/C) = 50%、単位水量(W) = 170 kg/m^3 、細骨材率(S/a) = 44.0%、空気量(A) = 4.5%、細骨材の表面水率 = 3.0%、粗骨材の表面水率 = 0.5%、セメントの密度(ρ_c) = 3.15 g/cm^3 、細骨材の表乾密度(ρ_s) = 2.58 g/cm^3 、粗骨材の表乾密度(ρ_d) = 2.66 g/cm^3

示方配合を求める。

W/C より、

$$\text{単位セメント量 } (C) = 170/0.50 = 340 \text{ kg/m}^3 \quad V_c = 340/3.15 = 108 \text{ L}$$

$$\text{骨材容積 } (V_s + V_d) = 1000 - (170 + 108 + 45) = 677 \text{ L}$$

S/a より、

$$\text{細骨材容積 } (V_s) = 677 \times 0.44 = 298 \text{ L}$$

$$\text{単位細骨材量 } (S) = 298 \times 2.58 = 769 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{粗骨材容積 } (V_d) = 677 - 298 = 379 \text{ L}$$

$$\text{単位粗骨材量 } (G) = 379 \times 2.66 = 1008 \text{ kg/m}^3$$

細骨材表面水率3.08%、粗骨材表面水率0.5%で製造する1 m^3 のコンクリートの本来の水の計量値 W' は

$$170 - (769 \times 0.03 + 1008 \times 0.005) = 142 \text{ kg}$$

細骨材表面水率を0.3%と間違えた1 m^3 のコンクリートの水の計量値 W'' は、

$$170 - (769 \times 0.003 + 1008 \times 0.005) = 163 \text{ kg}$$

したがって、本来の計量値に対し余計に量り取った水の質量は、

$$W'' - W' = 163 - 142 = 21 \text{ kg}$$

となる。よって、(3)が正解となる。

〔正解(3)〕

〔⑤ / 01〕

材料の計量およびコンクリートの練混ぜに関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクスコンクリート)の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 連続濃度測定方法でスラッジ水の濃度を管理し、スラッジ固形分率が3%以下となるように上澄水と混合して計量した。
- (2) あらかじめ許容差内で計量してある混和剤と一緒に水を累加して計量し、1回計量分量の計量値の許容差が、合計で $\pm 3\%$ 以下となるように管理した。
- (3) JIS A 1119(ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)に規定される試験を行い、コンクリート中のモルタルの単位容積質量の差およびコンクリート中の単位粗骨材量の差を求め、練混ぜ量と練混ぜ時間を決定した。

- (4) JIS A 8603-2(コンクリートミキサー第2部：練混ぜ性能試験方法)に規定される試験を行い、コンクリート内の空気量、モルタル量、粗骨材量の偏差率、コンシステンシー(スランプ)および圧縮強度の偏差率を求め、使用するミキサの適合を確認した。

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート)の材料の計量およびコンクリートの練混ぜを理解していると容易。

解説

- (1) スラッジ水の管理で連続濃度測定方法を用いる場合には、スラッジ水を使用するた

- びにその濃度を自動濃度計によって測定・記録し、自動演算装置を用いてスラッジ固形分率が3%以下で目標スラッジ固形分率となるようにスラッジ水の計量値および上水道水、上水道水以外の水または上澄水の計量値を決定してスラッジ水を用いる。よって、記述は正しい。

- (2) あらかじめ許容差内で計量してある混和剤と一緒に水を累加して計量する場合は、1回計量分量の計量値の許容差は合計で $\pm 1\%$ 以下でなければならぬ。よって、記述は誤り。

- (3) 練混ぜ量および練混ぜ時間は、JIS A 1119-2014(ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)により、モルタルの単位容積質量差および単位粗骨材量の差を求め決定する。よって、記述は正しい。

- (4) ミキサは、JIS A 8603-2-2010(コンクリートミキサー第2部：練混ぜ性能試験方法)に規定される試験を行い、コンクリート中のモルタル量の偏差率、コンクリート中の粗骨材量の偏差率、圧縮強度の偏差率、空気量の偏差率、スランプの偏差率を求め、要求される均一性に適合することが確認されたものを用いる。よって、記述は正しい。

〔正解(2)〕

〔⑤ / 01〕

コンクリートに関わる環境問題に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) セメントの製造では、多量の産業副産物や廃棄物を活用しており、その使用量はセメント1トン当たりで470～480 kg程度である。
- (2) ポルトランドセメント1トン当たりのCO₂排出量は、主原料である石灰石の脱炭酸反応と燃料の燃焼に伴う排出を併せて760～790 kg程度である。
- (3) 建設副産物であるコンクリート塊の再資源化率は、コンクリート塊の再生路盤材への適用が進んだことから、近年では90%を大きく上回る。
- (4) 再生骨材の利用にあたって環境安全性を確保するため、JIS A 5021(コンクリート用再生骨材 H)では、環境安全品質に関わる各種重金属やふっ素、ほう素等の溶出量や含有量の基準が規定されている。

R.01 問題 7

ポイント コンクリートにかかわる環境問題について理解していると容易。

解説

- (1) セメント製造時に、原料や混合材、熱エネルギーとして多量の産業副産物、産業廃棄物を活用しており、その使用量は、セメント1t当りで480 kg程度にまで達している。よって、記述は適当。
- (2) セメントは、石灰石を主原料とするが、焼成時の脱炭酸反応によって石灰石の主成分である炭酸カルシウム(CaCO₃)は酸化カルシウム(CaO)と二酸化炭素(CO₂)に分解され、多量のCO₂を排出する。これにさらに燃料の燃焼に伴うCO₂排出が加わり、セメント1t当り約790 kg程度のCO₂が排出される。よって、記述は適当。
- (3) 建設副産物であるコンクリート塊は、大半が路盤材として再利用され、その再資源化率は、90%を大きく上回っている。よって、記述は適当。
- (4) 再生骨材 H は、原コンクリートに対し破砕、摩砕等の高度な処理を行い、必要に応じて粒度調整した細骨材または粗骨材で、レディーミクスコンクリート工場で一般に使用できる骨材として品質規格が規定されており、JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート)では、普通コンクリートおよび舗装コンクリートに使用できるとしている。再生骨材の品質項目で不純物の上限値は規定されているが、環境安全品質にかかわる各種重金属やふっ素、ほう素等の溶出量や含有量の基準は規定されていない。よって、記述は不適当。

〔正解(4)〕

— [(5) / 01] —

下表には、製造されるレディーミクストコンクリートのセメント水比と圧縮強度の関係式、およびこのコンクリートの圧縮強度の割増し係数が示されている。下表の下段に示す配合条件で製造するレディーミクストコンクリートの呼び強度の最大値として、**適当なもの**はどれか。ただし、各材料の容積 (L) および単位量 (kg/m^3) は整数に丸めるものとする。

セメント水比と 圧縮強度の関係式	$F = -3.9 + 20.5C/W$ ここに、 F : 圧縮強度 (N/mm^2) C/W : セメント水比
圧縮強度の割増し 係数	$a_1 = \frac{0.85}{1 - \frac{3V}{100}}, a_2 = \frac{1}{1 - \frac{1.73V}{100}}$ ここに、 a_1, a_2 : 圧縮強度の不良率が規定を満足する場合の割増し係数 V : 圧縮強度の変動係数で 9.0 %
配合条件	・ 単位水量 : 170 kg/m^3 ・ セメントの密度 : 3.16 g/cm^3 ・ 空気量 : 4.5 % ・ 細骨材率 : 44.5 % ・ 単位粗骨材かさ容積 : 0.60 m^3/m^3 ・ 粗骨材の実積率 : 63.0 %

(1) 24

(2) 30

(3) 36

(4) 42

R.01 問題 8

ポイント JIS A 5308-2019 (レディーミクストコンクリート) の強度の判定基準、配合強度の算出方法について理解していると容易。

解説

単位水量 W : 170 kg/m^3 、セメントの密度: 3.16 g/cm^3 、空気量: 4.5 %、細骨材率: 44.5 %、単位粗骨材かさ容積: 0.60 m^3/m^3 、粗骨材の実積率: 63.0 % から単位細骨材容積 V_s 、単位粗骨材容積 V_c 、単位セメント量 C を求める。

$$V_c = 0.60 \times 1000 \times 63.0 / 100 = 378 \text{ L}$$

$$\text{細骨材率} = V_s / (V_s + V_c) \times 100 = 44.5$$

$$V_s = 0.445 V_c / (1 - 0.445) = 0.445 \times 378 / 0.555 = 303 \text{ L}$$

$$\text{単位セメント容積 } V_c = 1000 - (45 + 170 + 378 + 303) = 104 \text{ L}$$

$$\text{単位セメント量 } C = 3.16 \times 104 = 329 \text{ kg}/\text{m}^3$$

セメント水比と強度の関係式

$$F = -3.9 + 20.5C/W$$

ここに、 F : 圧縮強度 (N/mm^2)、 C/W : セメント水比

$$F = -3.9 + 20.5 \times 329 / 170 = 35.8 \text{ N}/\text{mm}^2$$

圧縮強度の変動係数 V を 9 % とすれば、

割増し係数

$$a_1 = 0.85 / (1 - 3V/100) = 1.2 \quad a_2 = 1 / (1 - 1.73V/100) = 1.2$$

呼び強度の強度値

$$S_L = 35.8 / 1.2 = 29.8 \text{ N}/\text{mm}^2$$

呼び強度は 30 となる。

よって、正解は (2) となる。

[正解(2)]

〔⑤/02〕

レディーミクストコンクリート工場において、下表の計画配(調)合に基づいて1バッチ当たり2.0m³を練り混ぜた時の各材料の計量値を示した次の(1)～(4)のうち、JISA5308(レディーミクストコンクリート)の規定に照らして、計量値の許容差を満たしているものはどれか。なお、練混ぜ時の細骨材および粗骨材の表面水率は、いずれも0%(表面乾燥飽水状態)とする。

表 計画配(調)合

単位量 (kg/m ³)				
水	セメント	フライアッシュ	細骨材	粗骨材
175	311	78	797	895
				AE 減水剤
				3.89

計量値 (kg)					
	水	セメント	フライアッシュ	細骨材	粗骨材
(1)	353	626	152	1540	1830
(2)	351	620	154	1600	1810
(3)	349	616	156	1655	1730
(4)	348	610	158	1610	1800
					AE 減水剤
					7.63
					8.03
					7.72
					7.65

R.05 問題 13

ポイント JISA5308(レディーミクストコンクリート)の計量値の許容差を理解していると容易。

解説

JISA5308では、1回計量分量の計量値の許容差は、セメント、水および高炉スラグ微粉末にあつては±1%、高炉スラグ微粉末以外の混和材にあつては±2%、骨材および混和剤にあつては±3%と規定されている。

- (1) 水: $(353 - 175 \times 2) / (175 \times 2) \times 100 = \rightarrow 1\%$ 合格
セメント: $(626 - 311 \times 2) / (311 \times 2) \times 100 = \rightarrow 1\%$ 合格
フライアッシュ: $(152 - 78 \times 2) / (78 \times 2) \times 100 = \rightarrow -3\%$ 不合格
細骨材: $(1540 - 797 \times 2) / (797 \times 2) \times 100 = \rightarrow -3\%$ 合格
粗骨材: $(1830 - 895 \times 2) / (895 \times 2) \times 100 = \rightarrow 2\%$ 合格
AE 減水剤: $(7.63 - 3.89 \times 2) / (3.89 \times 2) \times 100 = \rightarrow -2\%$ 合格
(2) 水: $(351 - 175 \times 2) / (175 \times 2) \times 100 = \rightarrow 0\%$ 合格
セメント: $(620 - 311 \times 2) / (311 \times 2) \times 100 = \rightarrow -0\%$ 合格
フライアッシュ: $(154 - 78 \times 2) / (78 \times 2) \times 100 = \rightarrow -1\%$ 合格
細骨材: $(1600 - 797 \times 2) / (797 \times 2) \times 100 = \rightarrow 0\%$ 合格

〔正解(2)〕

〔⑤ /02〕

コンクリートの検査に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- (1) 呼び方が「普通 33 21 20 N」の高性能 AE 減水剤を用いたコンクリートの検査において、スランブが 23.0 cm であったので不合格と判定した。
- (2) 呼び方が「普通 30 18 20 N」のコンクリートの検査において、スランブが 17.5 cm、空気量が 2.7 % であったので、新しく試料を採取して空気量のみ再試験を行った結果、3.2 % であったので合格と判定した。
- (3) 呼び方が「高強度 60 50 20 N」のコンクリートの塩化物含有量の検査を、購入者の承認を得て、精度が確認された簡易な塩化物含有量測定器を用いて工場出荷時に行った結果、 0.26 kg/m^3 であったので合格と判定した。
- (4) 呼び方が「普通 27 18 20 N」のコンクリートの検査において、3 回の圧縮強度試験結果が、 30.5 N/mm^2 、 29.0 N/mm^2 、 22.5 N/mm^2 であったので、そのロットを合格と判定した。

R.05 問題 14

ポイント JIS A 5308(レディーミクスコンクリート) 全般を理解していることが肝要。

解説

- (1) [普通 33 21 20 N] のレディーミクスコンクリートは、粗骨材の最大寸法 20 mm の粗骨材および普通ポルトランドセメントを使用した呼び強度 33、スランブ 21 cm の普通コンクリートである。

JIS A 5308 では、「荷卸し地点でのスランブ 21 cm の許容差は $\pm 1.5 \text{ cm}$ 。ただし、呼び強度 27 以上で高性能 AE 減水剤を使用する場合は、 $\pm 2 \text{ cm}$ とする。」と規定されている。したがって、高性能 AE 減水剤を用いた呼び強度 33 のこのコンクリートのスランブ 23.0 cm は合格である。よって、記述は誤り。

- (2) [普通 30 18 20 N] のレディーミクスコンクリートは、粗骨材の最大寸法 20 mm の粗骨材および普通ポルトランドセメントを使用した呼び強度 30、スランブ 18 cm の普通コンクリートである。

JIS A 5308 では、「荷卸し地点でのスランブ 18 cm の許容差は $\pm 2.5 \text{ cm}$ 、荷卸し地点での空気量は 4.5%、その許容差は $\pm 1.5 \%$ 」と規定されている。

スランブ 17.5 cm は適合しているが、空気量 2.7 % は不適合である。
また、「スランブ及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場合は、新しく試料を採取して 1 回に限りスランブ及び空気量の試験を行い、その結果がそれぞれの規定に適合すれば、合格とすることができる。」と規定されている。

新しく試料採取して空気量のみの試験を行い 3.2 % で空気量は適合しているが、スランブの試験も行いその試験値も適合していないければ、スランブおよび空気量を合格と判定できない。よって、記述は誤り。

- (3) [高強度 60 50 20 N] のレディーミクスコンクリートは、粗骨材の最大寸法 20 mm の粗骨材および普通ポルトランドセメントを使用した呼び強度 60、スランブ 50 cm の高強度コンクリートである。

JIS A 5308 では、「塩化物含有量は、塩化物イオン (Cl^-) 量として 0.30 kg/m^3 以下とする。また、塩化物含有量の検査は、工場出荷時でも、荷卸し地点での所定の条件を満足するので、工場出荷時に行うことができる。」と規定されている。

したがって、工場出荷時に行った塩化物含有量検査の塩化物イオン (Cl^-) 量 0.26 kg/m^3 は、 0.30 kg/m^3 以下であり合格である。よって、記述は正しい。

- (4) [普通 27 18 20 N] のレディーミクスコンクリートは、粗骨材の最大寸法 20 mm の粗骨材及び普通ポルトランドセメントを使用した呼び強度 27、スランブ 18 cm の普通コンクリートである。

JIS A 5308 では、「強度は、① 1 回の試験結果は、呼び強度の強度値の 85 % 以上でなければならない。かつ、② 3 回の試験結果の平均値は、呼び強度の強度値以上でなければならない。」と規定されている。

呼び強度 27 の呼び強度の強度値は 27.0 N/mm^2

①の条件：1 回の試験結果は、 $27.0 \times 0.85 = 23.0 \text{ N/mm}^2$ 以上でなければならない。

$30.5 \text{ N/mm}^2 > 23.0 \text{ N/mm}^2$ 、 $29.0 \text{ N/mm}^2 > 23.0 \text{ N/mm}^2$ 、 $22.5 \text{ N/mm}^2 < 23.0 \text{ N/mm}^2$ 不適合

②の条件：3 回の試験結果の平均値が 27.0 N/mm^2 以上でなければならない。

平均値 $= (30.5 + 29.0 + 22.5) / 3 = 27.3 \text{ N/mm}^2 > 27.0 \text{ N/mm}^2$ 適合

したがって、①の条件が不適合であるので、このロットは不合格である。よって、記述は誤り。

[正解(3)]

〔⑤/02〕

あるレディーミクストコンクリート工場における呼び強度が33のコンクリートの工程管理として、1回/日の頻度で強度管理を行い、以下のとおり30個の試験値(X)を得て、その値から標準偏差 2.50 N/mm^2 を求めた。次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、コンクリートの強度は下図のように正規分布するものとする。なお、平均値および変動係数は四捨五入によって有効数字3桁に丸めるものとする。

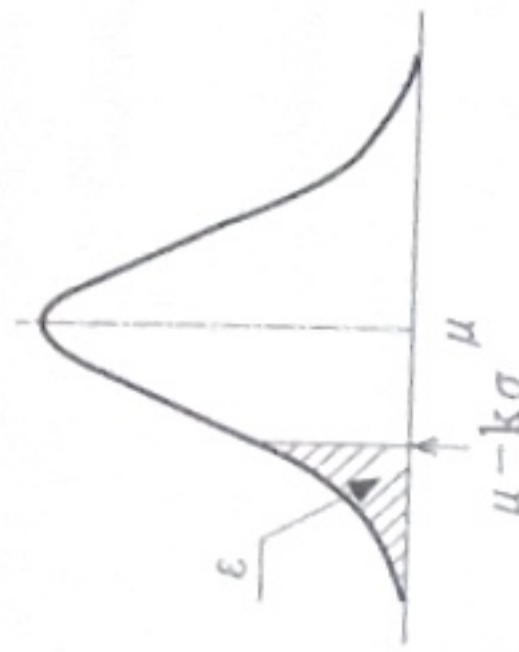
試験値(X)

No.	X
1	37.9
2	43.5
3	40.1
(略)	
29	41.5
30	40.6
合計	1,170.5

(単位: N/mm^2)

正規分布表

k	ε	k	ε
1.10	0.1357	2.00	0.0228
1.20	0.1151	2.10	0.0179
1.30	0.0968	2.20	0.0139
1.40	0.0808	2.30	0.0107
1.50	0.0668	2.40	0.0082
1.60	0.0548	2.50	0.0062
1.70	0.0446	2.60	0.0047
1.80	0.0359	2.70	0.0035
1.90	0.0287	2.80	0.0026

平均値 μ
標準偏差 σ 

正規分布

kおよび ε は右表による

- (1) 平均値は、 39.0 N/mm^2 である。
- (2) 変動係数は、6.41%である。
- (3) 呼び強度の強度値 33 N/mm^2 と平均値の差は、標準偏差の2.4倍である。
- (4) 呼び強度の強度値 33 N/mm^2 配を下回る確率は、2.28%である。

R.05 問題 15

ポイント 品質管理の水準評価で用いる正規分布、正規偏差、平均値、標準偏差、変動係数を理解していることが肝要。

解説

平均値を $\mu(\text{N/mm}^2)$ 、呼び強度の強度値を $SL(\text{N/mm}^2)$ 、標準偏差を $\sigma(\text{N/mm}^2)$ 、正規偏差を k 、変動係数を $V(\%)$ とすれば、

$$\mu = SL + k \sigma \cdots \cdots \text{①式}, V = \sigma / \mu \times 100 \cdots \cdots \text{②式が成り立つ。}$$

30個の合計が 1170.5 N/mm^2 であるので、平均値 (μ) は、 $\mu = 1170.5/30 = 39.0 \text{ N/mm}^2$
変動係数 (V) は、標準偏差 (σ) が 2.50 N/mm^2 であるので②式より

$$V = 2.50/39.0 \times 100 = 6.41 \%$$

正規偏差 (k) は、呼び強度の強度値 (SL) が 33.0 N/mm^2 であるので、①式より

$$k = (\mu - SL) / \sigma = (39.0 - 33.0) / 2.50 = 2.40$$

[正解(4)]

〔⑤/02〕

レディーミクスコンクリートの製品検査に関する次の記述のうち、JISA 5308(レディーミクスコンクリート)およびJISA 1150(コンクリートのスランブフロー試験方法)の規定に照らして、不適当なものはどれか。

- (1) 呼び方が「普通 36 50 20 N」のコンクリートで、スランブフロー試験の結果、最大直径が 57.8 cm、これと直交する方向の直径が 51.2 cm で平均値は 54.5 cm となったので、同一バッチの別試料を用いて再度試験を行った。
- (2) 呼び方が「普通 27 21 20 N」の高性能 AE 減水剤を使用したコンクリートで、スランブ試験の結果が 18.5 cm となったので、新たに試料を採取して、スランブ試験と空気量試験を再度行った。
- (3) 呼び方が「高強度 60 50 20 M」のコンクリートで、300 m³ を 1 ロットとし、圧縮強度試験を 100 m³ に 1 回の頻度で行った。その結果が 57.4 N/mm²、58.8 N/mm²、67.7 N/mm² となったので、合格と判定した。
- (4) 呼び方が「普通 27 12 20 N」のコンクリートで、450 m³ を 1 ロットとし、塩化物含有量を 150 m³ に 1 回の頻度で 3 回試験した。その結果が 0.25 kg/m³、0.27 kg/m³、0.32 kg/m³ で平均値は 0.28 kg/m³ となったので、合格と判定した。

ポイント JISA 5308-2019(レディーミクスコンクリート)の検査および JISA 1150-2020(コンクリートのスランブフロー試験方法)を理解していることが肝要。

解説

- (1) JISA 1150 では、“コンクリートの動きが止まった後に、広がり最大と思われる直径とその直行する方向の直径を 1 mm 単位で測る。コンクリートの広がり著しく円形から外れ、スランブフローの両直径の差が 50 mm 以上となった場合には、同一バッチの別試料によって新たに試験する。”と規定している。
両直径の差 $57.8 - 51.2 = 6.6$ cm が 50 mm 以上なので、同一バッチの別試料によって新たに試験しなければならない。よって、記述は適当。
- (2) 呼び方が「普通 27 21 20 N」は、粗骨材の最大寸法 20 mm、呼び強度 27、スランブ 21 cm で普通ポルトランドセメントを用いた普通コンクリートである。荷卸し地点でのスランブの許容差は、呼び強度 27 で高性能 AE 減水剤を用いているので、 ± 2 cm であり、許容範囲は、19.0 ~ 23.0 cm である。スランブ測定値 18.5 cm は不適合なので、新たに試料を採取して、1 回に限りスランブおよび空気量の試験を行うことができる。よって、記述は適当。
- (3) 呼び方が「高強度 60 50 20 M」は、粗骨材の最大寸法 20 mm、呼び強度 60、スランブ 50 cm で中熱ポルトランドセメントを用いた高強度コンクリートである。強度の判定基準は、① 1 回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の

85 % 以上、かつ、② 3 回の試験結果の平均値は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない。

① の条件： $60.0 \times 0.85 = 51.0$ N/mm² 以上。1 回の試験結果の 57.4 N/mm²、58.8 N/mm²、67.7 N/mm² はすべて 51.0 N/mm² 以上で適合。

② の条件： $(57.4 + 58.8 + 67.7) / 3 = 61.3$ N/mm² $>$ 60.0 N/mm² で適合。

このロットは、合格である。よって、記述は適当。

(4) 呼び方が「普通 27 12 20 N」は、粗骨材の最大寸法 20 mm、呼び強度 27、スランブ 12 cm で普通ポルトランドセメントを用いた普通コンクリートである。

JISA 5308 では、“塩化物含有量は、試験を適宜行い、規定 (0.30 kg/m³ 以下) に適合すれば合格とする。”と規定している。試験結果の 0.25 kg/m³ は合格、0.27 kg/m³ は合格、0.32 kg/m³ は不合格である。よって、記述は不適当。

〔⑤/02〕

呼び方が「高強度 60 50 20 L」のレディーミクスコンクリートの検査に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクスコンクリート)の規定に照らして、正しいものはどれか。ただし、空気量の指定はないものとする。

- (1) スランプフロアが 59.0 cm、空気量が 4.0 % であったため、新しく試料を採取してあらためて試験を行った結果、スランプフロアが 56.0 cm、空気量が 3.8 % となったので、合格と判定した。
- (2) 圧縮強度の検査を行うための 1 回の試験において、 100 m^3 に 1 回の割合で任意の 3 運搬車から採取した試料を用いてそれぞれ 1 個ずつ、合計 3 個の供試体を作製した。
- (3) 圧縮強度試験を 3 回実施した結果、 52.3 N/mm^2 、 61.0 N/mm^2 、 62.7 N/mm^2 であったため、そのロットの強度を合格と判定した。
- (4) 呼び強度を保証する材齢での圧縮強度試験において、アンボンドキャッピングを適用した。

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート)の検査を熟知していることが肝要。

解説

〔高強度 60 50 20 L〕は、低熱ポルトランドセメント、粗骨材の最大寸法 20 mm の粗骨材を用いた、呼び強度 60、スランプフロア 50 cm の高強度コンクリートである。

(1) 1 回目のスランプフロア及び空気量の試験では、スランプフロアにおいては、スランプフロアが 50 cm の許容差は $\pm 7.5\text{ cm}$ であるのでスランプフロア 59 cm は不適合、空気量においては、空気量 4.5 % の許容差は $\pm 1.5\%$ であるので、空気量 4.0 % は適合と判定される。JIS A 5308 では、「スランプフロア及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場合には、新しく試料を採取して 1 回に限りそれぞれの試験を行い、それぞれの規定に適合すれば合格とすることができ。」と規定している。新しく試料を採取した試験の結果、スランプフロア 56.0 cm、空気量 3.8 % はそれぞれの規定に適合しているので、スランプフロア及び空気量の検査は合格である。よって、記述は正しい。

(2) JIS A 5308 では、「圧縮強度の試験頻度は、高強度コンクリートにあつては 100 m^3 について 1 回を標準とする。1 回の試験結果は、任意の運搬車 1 台から採取した試料で作った 3 個の供試体の試験値の平均値で表す。」と規定している。任意の 3 運搬車から採取した試料を用いてそれぞれ 1 個ずつ供試体を作成は間違い。よって、記述は誤り。

(3) JIS A 5308 では、圧縮強度の判定基準は、「① 1 回の試験結果は、購入者が指定した呼び強度の強度値の 85 % 以上でなければならない。かつ② 3 回の試験結果の平均値

は、購入者が指定した呼び強度の強度値以上でなければならない。」と規定している。
①の判定基準は、 $60.0 \times 0.85 = 51.0\text{ N/mm}^2$ 以上。1 回の試験結果の 52.3 N/mm^2 、 61.0 N/mm^2 及び 62.7 N/mm^2 は 51.0 N/mm^2 以上で適合している。②の判定基準は、3 回の平均値 $(52.3 + 61.0 + 62.7)/3 = 58.7\text{ N/mm}^2$ で購入者の指定した 60.0 N/mm^2 より小さく不適合である。したがって、このロットの強度は、不合格である。よって、記述は誤り。

(4) JIS A 5308 では、「高強度コンクリートの端面仕上げは、研磨によって行うものとする。」と規定している。したがって、高強度の圧縮強度試験には、アンボンドキャッピングは適用できない。よって、記述は誤り。

〔⑤/03〕

練混ぜ水に関する次の記述のうち、JIS A 5308 (レディーミクスコンクリート) 附属書 C (レディーミクスコンクリートの練混ぜに用いる水) の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 回収水と上水道水を混合して使用する場合は、混合後の品質が回収水の規定に適合すれば使用できる。
- (2) セメントの凝結時間の差の規定は、上水道水以外の水と回収水とは同じである。
- (3) スラッジ固形分率が1%未満でスラッジ水を使用する場合には、濃度の管理期間ごとに1%未満となるように管理しなければならない。
- (4) スラッジ固形分率が1%以上でスラッジ水を使用する場合には、連続濃度測定方法を用いることができる。

ポイント JIS A 5308-2019 (レディーミクスコンクリート) 附属書 C (レディーミクスコンクリートの練混ぜに用いる水) を理解していると容易。

解説

- (1) 附属書 C では、“2種類以上の水を混合して用いる場合は、それぞれがそれぞれの規定に適合していなければならない。”と規定している。よって、記述は誤り。
- (2) 附属書 C では、“上水道水以外の水の品質は、懸濁物質にあっては2 g/L 以下、溶解性蒸発残留物の量にあっては1 g/L 以下、塩化物イオン (Cl⁻) 量にあっては200 mg/L 以下、セメントの凝結時間の差にあっては30分以内、終結は60分以内、モルタルの圧縮強さの比にあっては、材齢7日及び材齢28日で90%以上”と規定している。また、回収水の品質は、塩化物イオン (Cl⁻) 量にあっては200 mg/L 以下、セメントの凝結時間の差にあっては30分以内、終結は60分以内、モルタルの圧縮強さの比にあっては、材齢7日及び材齢28日で90%以上と規定している。よって、記述は正しい。

- (3) 附属書 C では、“スラッジ固形分率を1%未満で使用する場合には、スラッジ水は練混ぜ水の全量に使用し、かつ、濃度の管理期間ごとに1%未満となるように管理しなければならない。”と規定している。よって、記述は正しい。

- (4) 附属書 C では、“スラッジ固形分率1%以上での使用及び独立した濃度調整槽をもたない場合には、スラッジ水の濃度を連続して測定できる自動濃度計を設置して測定することによる連続濃度測定方法を用いれば、スラッジ水の管理ができる。”と規定している。よって、記述は正しい。

〔正解(1)〕

〔⑤/03〕

レディーミクスコンクリートに用いる材料に関する次の記述のうち、JIS A 5308 (レディーミクスコンクリート) の規定に照らして、適当なものはどれか。

- (1) 破碎、磨砕、分級などの高度な処理が行われている再生骨材 H を、高強度コンクリートに使用する計画とした。
- (2) 高強度コンクリートから回収した骨材を、回収骨材として再び高強度コンクリートに使用する計画とした。
- (3) 回収水の品質に適合しているスラッジ水を、スラッジ固形分率が1%未満となるようにして高強度コンクリートに使用する計画とした。
- (4) 上水道水を、水の品質についての試験を行うことなく高強度コンクリートに使用する計画とした。

R.04 問題 15

ポイント JIS A 5308-2019 (レディーミクスコンクリート) 全般を理解していることが肝要。

解説

- (1) JIS A 5308 では、“再生骨材 H は、普通コンクリート及び舗装コンクリートに適用する。”と規定している。したがって、再生骨材 H は、軽量コンクリート及び高強度コンクリートには使用できない。よって、記述は不適当。
- (2) JIS A 5308 では、“軽量コンクリート及び高強度コンクリートには回収骨材を用いない。”と規定している。よって、記述は不適当。
- (3) JIS A 5308 では、“スラッジ水は、高強度コンクリートには適用しない。”と規定している。よって、記述は不適当。
- (4) JIS A 5308 附属書 C (レディーミクスコンクリートの練混ぜに用いる水) では、“上水道水は、特に試験を行わなくても用いることができる。”と規定している。したがって、上水道水は、水の品質についての試験を行うことなく高強度コンクリートに使用できる。よって、記述は適当。

〔正解(4)〕

〔⑤/03〕

JIS A 5308 附属書 C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 塩化物イオン量 300 mg/L のスラッジ水と上水道水の 2 種類の水を 1:1 で混ぜ合して使用してもよい。
- (2) 上水道水以外の水の試験項目は、懸濁物質の量、塩化物イオン量、モルタルの圧縮強さの比の 3 項目である。
- (3) 回収水の品質規定には、懸濁物質の量および溶解性蒸発残留物の量の上限値が定められている。
- (4) 安定化スラッジ水の管理において、スラッジ水の濃度の測定は 1 日 1 回以上、かつ、濃度調整の都度行う。

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート) 附属書 C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)を理解していると容易。

解説

(1) 附属書 C では、“2 種類以上の水を混合して用いる場合は、それぞれがそれぞれの規定に適合していなければならない。”と規定している。また、回収水の品質は、塩化物イオン (Cl^-) 量にあっては 200 mg/L 以下、セメントの凝結時間の差にあっては、材齢 7 日始発は 30 分以内、終結は 60 分以内、モルタルの圧縮強さの比にあっては、材齢 7 日及び材齢 28 日で 90 % 以上と規定している。塩化物イオン量 300 mL のスラッジ水は、回収水の品質規定に適合していないので、上水道水と混合して用いることができない。よって、記述は誤り。

(2) 附属書 C では、“上水道水以外の水の品質は、懸濁物質にあっては 2 g/L 以下、溶解性蒸発残留物の量にあっては 1 g/L 以下、塩化物イオン (Cl^-) 量にあっては 200 mg/L 以下、セメントの凝結時間の差にあっては始発は 30 分以内、終結は 60 分以内、モルタルの圧縮強さの比にあっては、材齢 7 日及び材齢 28 日で 90 % 以上”と規定している。したがって、上水道水以外の水の試験項目は、5 項目である。よって、記述は誤り。

(3) 解説 (1) を参照。回収水の品質項目に、懸濁物質の量、溶解性蒸発残留物の量はない。よって、記述は誤り。

(4) 附属書 C では、“スラッジ水 (安定化スラッジ水も含む) の管理で、バッチ濃度調整方法を用いる場合には、スラッジ水の濃度の測定は、1 日 1 回以上、かつ濃度調整の都度行う。”と規定している。よって、記述は正しい。

[正解(4)]

〔⑤/03〕

コンクリートの環境負荷低減に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート) および JIS A 5308 附属書 C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)の規定に照らして、不適当なものはどれか。

- (1) スラッジ固形分率が 0.8 % となるスラッジ水に含まれるスラッジ固形分を、練混ぜ水の質量に含めた。
- (2) 回収水の使用において、スラッジ固形分率が 5 % となるスラッジ水を用いた。
- (3) 普通エコセメントを普通コンクリートに用いた。
- (4) 普通コンクリートの回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量していることから、回収骨材置換率を 18 % として使用した。

R.03 問題 6

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート) および JIS A 5308 附属書 C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)を理解していると容易。

解説

(1) 附属書 C では、“スラッジ固形分率を 1 % 未満で使用する場合には、スラッジ固形分を水の質量に含めてもよい。”と規定している。よって、記述は適当。

(2) 附属書 C では、“スラッジ水を用いる場合には、スラッジ固形分率が 3 % を超えてはならない。”と規定している。スラッジ固形分率が 5 % となるスラッジ水は用いることはできない。よって、記述は不適当。

(3) JIS A 5308 では、“JIS R 5214-2019(エコセメント)に適合する普通エコセメントを用いてもよい。ただし、普通エコセメントは、高強度コンクリートには適用しない。”と規定している。よって、記述は適当。

(4) JIS A 5308 では、“回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量して用いる場合は、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ 20 % とすることができ。”と規定している。よって、記述は適当。

[正解(2)]

〔⑤/03〕

レディーミクスコンクリートの骨材に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクスコンクリート)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) JIS A 5011-1(コンクリート用スラグ骨材—第1部:高炉スラグ骨材)に適合する高炉スラグ粗骨材は、高強度コンクリートの粗骨材として使用することができる。
- (2) JIS A 5021(コンクリート用再生骨材 H)に適合する再生粗骨材 H は、普通コンクリート、軽量コンクリートおよび舗装コンクリートの粗骨材として使用することができる。
- (3) 回収骨材を用いたコンクリートの塩化物含有量は、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量との積に、回収骨材中の塩化物量と配合設計に用いた回収骨材の量との積に $1/4$ を乗じた値を加えて求める。
- (4) 回収骨材を“A方法”に従って管理・使用した場合、「レディーミクスコンクリート納入書」の回収骨材置換率の欄には“5%以下”と記載する。

R.03 問題 14

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート)全般を理解していることが肝要。

解説

- (1) JIS A 5308 では、“各種スラグ骨材は、高強度コンクリートには適用しない。”と規定している。したがって、高炉スラグ粗骨材は高強度コンクリートの粗骨材として使用できない。よって、記述は誤り。
- (2) JIS A 5308 では、“再生骨材 H は、普通コンクリート及び舗装コンクリートに適用する。”と規定している。したがって、再生粗骨材 H は、軽量コンクリート及び高強度コンクリートには使用できない。よって、記述は誤り。
- (3) 回収骨材を用いたコンクリートの塩化物含有量も、“①フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量との積として求める。②普通コンクリートの塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量との積として求める。③普通コンクリートの塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量との積に①で得られた値を加えて求める”と規定している。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 では、“回収骨材の新骨材への添加は、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限がそれぞれ5%以下となるように一定期間ごとに管理し、記録する。配合計画書の回収骨材の使用方法の欄に「A方法」、納入書の回収骨材置換率の欄に「5%以下」と記入する。”と規定している。よって、記述は正しい。

〔正解(4)〕

〔⑤/03〕

レディーミクスコンクリートに関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクスコンクリート)の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) レディーミクスコンクリートの種類として、呼び強度 54、スランプフロー 55 cm の高強度コンクリートを選定した。
- (2) レディーミクスコンクリートの容積を、運搬車 1 台に積載されたコンクリートの全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で除して求めた。
- (3) 普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートの塩化物含有量を、普通ポルトランドセメント中の塩化物イオンおよび配合設計に用いた単位セメント量との積に塩化物イオン残存比を乗じた値として求めた。
- (4) レディーミクスコンクリートの運搬時間を、「レディーミクスコンクリート納入書」に記入される納入の発着時刻の差によって確認した。

R.02 問題 14

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクスコンクリート)全般を理解していることが肝要。

解説

- (1) 2019 年の JIS A 5308 の改正で、高強度コンクリートの呼び強度として 45 を超え 50 未満の整数、50 を超え 55 未満の整数、55 を超え 60 未満の整数が、スランプフローとして 45 cm、55 cm が追加された。したがって、呼び強度 54、スランプフロー 55 cm のレディーミクスコンクリートは高強度コンクリートとして規定されている。よって、記述は正しい。
- (2) JIS A 5308 では、「レディーミクスコンクリートの容積の試験は、運搬車 1 台に積載された全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で除して求める。」と規定している。よって、記述は正しい。
- (3) JIS A 5308 では、「①塩化物含有量は、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度と配合設計に用いた単位水量との積として求める。②普通エコセメントを用いる場合は、普通エコセメント中の塩化物イオン及び配合設計に用いた単位セメント量との積に塩化物イオン残存比を乗じた値を①で得られた値に加える」と規定している。普通ポルトランドセメントを用いているので、塩化物含有量は①の方法で求める。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 では、「注 運搬時間は、レディーミクスコンクリート納入書に記入される納入の発着時刻の差によって、確認することができる。」としている。よって、記述は正しい。

〔正解(3)〕

〔⑤/03〕

コンクリートの練混ぜ水に関する次の記述のうち、JIS A 5308 附属書 C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 回収水の品質規格に不適合なスラッジ水を混合した混合水の品質が回収水の規定に適合したので、練混ぜ水として使用した。
- (2) 回収水の品質規格に適合したスラッジ水を、呼び強度 50 の高強度コンクリートの練混ぜ水として使用した。
- (3) 回収水の品質規格に適合したスラッジ水を、スラッジ固形分率 5 % の条件で使用した。
- (4) pH の高い上澄水を、塩化物イオン (Cl^-) 量、セメントの凝結時間の差、モルタルの圧縮強さの比について品質を満足したので、中和処理せずにそのまま練混ぜ水として使用した。

R.01 問題 6

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート) 附属書 C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)を理解していると容易。

解説

- (1) 附属書 C では、「2 種類以上の水を混合して用いる場合には、それぞれがそれぞれの規定に適合していなければならない。」と規定している。スラッジ水が回収水の品質規格に不適合であるので、河川水と混合してコンクリートの練混ぜ水として使用することはできない。よって、記述は誤り。
- (2) JIS A 5308 では、「水は、附属書 C に適合するものを用いる。ただし、スラッジ水は、高強度コンクリートには適用しない。」と規定している。よって、記述は誤り。
- (3) 附属書 C では、「スラッジ水を用いる場合には、スラッジ固形分率が 3 % を超えてはならない。」と規定している。スラッジ固形分率 5 % では使用できない。よって、記述は誤り。
- (4) 附属書 C では、上澄水が回収水の品質に適合すれば使用できるとしている。上澄水の pH が高くても回収水の品質を満足していれば、コンクリートの練混ぜ水として使用できる。よって、記述は正しい。

〔正解(4)〕

〔⑤/03〕

レディーミクストコンクリートに使用する骨材に関する次の記述のうち、JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)の規定に照らして、正しいものはどれか。

- (1) 高炉スラグ粗骨材を、高強度コンクリートに使用した。
- (2) アルカリシリカ反応抑制対策として高炉セメント A 種を用いたので、アルカリシリカ反応性による区分が B の骨材を使用した。
- (3) JIS A 5308 附属書 A(レディーミクストコンクリート用骨材)に規定されるコンクリート用再生骨材 H を使用するコンクリートについて、アルカリシリカ反応抑制対策の方法としてコンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策を適用した。
- (4) 回収骨材を専用の設備で貯蔵・運搬・計量して用いたので、粗骨材及び細骨材の目標回収骨材置換率の上限をそれぞれ 20 % と設定した。

R.01 問題 15

ポイント JIS A 5308-2019(レディーミクストコンクリート)および附属書 A(レディーミクストコンクリート用骨材) および附属書 B(アルカリシリカ反応抑制対策の方法)を熟知していることが肝要。

解説

- (1) JIS A 5308 では、「各種スラグ粗骨材は、高強度コンクリートには適用しない。」と規定している。したがって、高炉スラグ粗骨材は、高強度コンクリートに使用できない。よって、記述は誤り。
- (2) JIS A 5308 附属書 B では、アルカリシリカ反応抑制対策として「アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策の方法」を選択する場合、「混合セメントを使用する場合は、JIS R 5211-2019(高炉セメント)に適合する高炉セメント B 種若しくは高炉セメント C 種又は JIS R 5213-2019(フライアッシュセメント)に適合するフライアッシュセメント B 種若しくはフライアッシュセメント C 種を用いる。ただし、高炉セメント B 種の高炉スラグの分量(質量分率%)は 40 % 以上、フライアッシュセメント B 種のフライアッシュの分量(質量分率%)は 15 % 以上ではない。」と規定している。高炉セメント A 種の高炉スラグの分量は、5 を超え 30 % 以下であるので、アルカリシリカ反応抑制対策に使用できない。よって、記述は誤り。
- (3) JIS A 5308 では、「再生骨材 H を使用する場合には、アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントなどを使用する抑制対策の方法又は安全と認められる骨材を使用する抑制対策の方法に規定するアルカリシリカ反応抑制対策を適用しなければならぬ。」と規定している。再生骨材 H を使用するコンクリートにはコンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法は適用できない。よって、記述は誤り。
- (4) JIS A 5308 では、「回収骨材を専用の設備で貯蔵、運搬、計量して用いる場合は、粗